

NIVEL FÍSICO DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS

Noviembre de 2001
1ª Edición

Nicolás Guil Mata
Guillermo Pérez Trabado
Pablo Pérez Trabado

Departamento de Arquitectura de Computadores



Universidad de Málaga



1 Simulador de codificaciones de canal

El programa usado en las prácticas tiene como misión simular el comportamiento a nivel físico de un sistema de transmisión de datos digitales. El proceso llevado a cabo por el simulador es el siguiente:

Dado un conjunto de parámetros del medio y del canal fijados por el usuario, el simulador toma una cadena de bits que constituye el mensaje a enviar, genera la señal correspondiente a la codificación de canal y le aplica una serie de perturbaciones (ruido blanco, limitación de ancho de banda por el medio y atenuación uniforme dentro de la ventana de transmisión del medio). Una vez calculada la señal recibida en el destino, se lleva a cabo la decodificación de los datos y se genera la cadena de bits que constituye el mensaje recibido.

El simulador muestra gráficamente todos los detalles intermedios de este proceso de forma que podemos observar:

- la cadena de bits del mensaje emitido,
- la codificación de fuente entre DTE y DCE (fijada siempre como TTL),
- la codificación de canal o señal emitida por el transmisor,
- el espectro frecuencial de la señal emitida,
- la señal recibida por el receptor y
- la cadena de bits del mensaje recibido.

Dado que el simulador goza del privilegio nada realista de conocer a la vez el mensaje emitido y el recibido, se comparan ambos mensajes y se marcan los errores producidos durante la recepción. Hay que recordar que en la práctica, el receptor no tiene más información del emisor que la propia señal recibida, por lo que no hay manera a través de la decodificación de la señal perturbada de saber que el mensaje no se corresponde con el original. Precisamente por esta razón se añaden códigos de detección o de corrección de errores a los mensajes.

En las secciones siguientes se describen las perturbaciones durante la transmisión de señales y las propiedades de las diversas codificaciones. Una vez revisados estos conceptos se describe el interfaz del simulador y los parámetros que pueden controlarse. La última sección contiene ejercicios que deben resolverse teóricamente antes de probarlos sobre el simulador en el laboratorio.

1-1 Perturbaciones en la transmisión de las señales

En esta sección se describen brevemente las perturbaciones más importantes que sufre una señal durante su propagación a través del medio de transmisión. Podemos dividir las en dos grupos según la causa de la perturbación.

1-1-1 Debidas a la naturaleza del medio de transmisión

Son debidas a cómo afecta la naturaleza del medio a la propagación de la señal. Básicamente se deben a la absorción de energía por el medio y a los cambios en la velocidad de propagación.

- 1 Distorsión de atenuación:** La energía de la señal decae en función de la distancia en cualquier medio. En medios guiados se expresa con una constante en dB/Km. En medios no guiados (radio, microondas) es una función mucho más compleja que depende también de las condiciones atmosféricas.

Un primer problema causado por la atenuación es que la señal debe tener un nivel mínimo para ser detectada por el receptor. Esto se soluciona insertando amplificadores o regeneradores (solo en el caso de tener señales digitales) cada cierta distancia. Un segundo problema es que la relación S/N (señal/ruido) decae con la distancia, llegando la señal a confundirse con el ruido. La solución es situar un amplificador a una distancia donde la relación S/N todavía sea aceptable. En el caso de usar amplificadores, tenemos el problema de que el ruido también es amplificado, por lo que ya no podemos mejorar la relación S/N. Los regeneradores digitales recuperan la información y vuelven a codificarla con lo que no amplifican el ruido. Otro problema es que la atenuación varía con las frecuencias, por lo que se han de usar amplificadores *equalizadores* que corrigen la atenuación de acuerdo con la distorsión causada por el medio.

La atenuación se mide como el cociente entre la potencia (P) emitida y la potencia recibida, expresado en dB. Se puede calcular también a partir de la relación de amplitudes (A):

$$A(dB) = 10 \cdot \log \frac{P_{in}}{P_{out}}$$

$$A(dB) = 20 \cdot \log \frac{A_{in}}{A_{out}}$$

- 2 Distorsión de fase o de retardo:** Se debe a que la velocidad de propagación en los medios guiados varía en función de la frecuencia. La consecuencia más importante es que algunos armónicos de la señal llegan retrasados respecto a otros. Esto supone que algunos armónicos de un símbolo pueden superponerse con otros de los símbolos siguientes causando la denominada *interferencia intersímbolo*. Esto resulta especialmente grave cuando el tiempo de símbolo es muy breve (velocidad de transmisión elevada).

En resumen, podemos resaltar que la atenuación representa un límite a la distancia a la que podemos transmitir mientras que la distorsión de retardo representa un límite a la velocidad de transmisión máxima.

1-1-2 Debidas a otras señales presentes en el medio

Estas perturbaciones se deben a la presencia de otras señales en el medio que se superponen a la que codifica los datos. Hay que recordar que a la hora de decodificar podemos *filtrar* la señal recibida para eliminar la energía presente en todas aquellas frecuencias que no consideramos parte del espectro de nuestra codificación. De este modo, es posible enviar dos o más señales simultáneamente por el mismo medio y separarlas en el destino antes de decodificarlas, siempre que los respectivos espectros no tengan en común ningún rango de frecuencias.

Si existe en el medio una señal que se solapa total o parcialmente con el espectro de nuestra transmisión tendremos una *interferencia*. En función de la cantidad de energía aportada por la señal extraña a la transmisión, sufriremos más o menos errores en la decodificación.

- 1 Ruido blanco o térmico:** Se debe a la agitación térmica de los electrones en los conductores. Afecta a los propios dispositivos electrónicos del transmisor y receptor, y a los medios. Varía en función de la temperatura. Su amplitud es muy pequeña y se encuentra distribuido uniformemente por todo el espectro frecuencial, por lo que no es posible eliminarlo en la recepción. Supone un problema cuando una señal pierde potencia al cabo de cierta distancia. Es responsable de los errores de un bit aislados. La relación entre la señal y el ruido mide la relación entre la potencia (P) de la señal y la potencia del ruido en el extremo de recepción del medio. Se puede calcular también a partir de la relación de amplitudes (A):

$$S/N_{dB} = 10 \cdot \log \frac{P_S}{P_N}$$

$$S/N_{dB} = 20 \cdot \log \frac{A_S}{A_N}$$

- 2 Ruido impulsivo:** Son pulsos totalmente impredecibles de gran amplitud y de corta duración con diversos orígenes: motores eléctricos, interruptores, tormentas eléctricas, etc. Suele generar secuencias de bits erróneos, más largas cuanto mayor es la velocidad de transmisión.
- 3 Intermodulación:** Cuando dos señales comparten un medio pueden combinarse generando señales de frecuencias que sean suma o resta de las originales. Estas señales generadas pueden interferir con una tercera señal en el canal cuya frecuencia coincida con la suma o diferencia de las otras. Suele ser debida al funcionamiento incorrecto de los sistemas de transmisión.
- 4 Cruces (crosstalk):** Se trata del acoplamiento eléctrico (inducción electromagnética) entre conductores que corren paralelos. La señal que circula por uno puede inducir una señal en otro conductor. Es del mismo orden de magnitud que el ruido térmico. Para reducirla se trenzan los hilos de los cables de transmisión para evitar que estos estén paralelos en aquellos recorridos donde coinciden numerosos cables.
- 5 Eco:** Si el extremo del medio no absorbe completamente la señal, esta puede reflejarse comenzando un trayecto en sentido contrario, interfiriendo en su camino de retorno con las señales que la siguen. Para

evitarlo hay que adaptar la impedancia del cable para que absorba la energía. Normalmente se usan resistencias conectadas al extremo del cable.

1-2 Codificaciones

Antes de tratar las propiedades de cada una de las codificaciones, vamos a repasar algunos problemas que vamos a encontrar a la hora de decodificar.

- 1 Espectro de la señal:** Es frecuente que la atenuación no sea constante en la ventana del medio, por lo que es deseable poder modelar el espectro de la señal para concentrar la energía en el centro de dicha banda. Por esta razón prestaremos atención a la distribución del espectro de energía de cada codificación.
- 2 Capacidad de sincronización:** El receptor necesita dividir el tiempo en intervalos de símbolo para saber exactamente cuándo debe volver a decodificar un nuevo símbolo. Además, para garantizar que la señal tiene tiempo de alcanzar un nivel adecuado reduciendo la posibilidad de equivocarse, es importante decodificar en el centro del intervalo de un símbolo.

Como la frecuencia de los relojes (osciladores de cuarzo) del emisor y receptor no idéntica, la desviación se va acumulando con el tiempo. Al cabo de un cierto número de bits, el receptor puede estar mirando la señal fuera del intervalo correspondiente al símbolo. Para evitar esto, el receptor debe extraer su reloj de recepción de la señal recibida para permanecer sincronizado con el emisor.

Para evitar la transmisión de la señal de reloj por una línea adicional se insertan transiciones en la señal que codifica los datos. Existe un dispositivo denominado PLL (*Phase Locked Loop*) que es capaz de generar un reloj de una frecuencia determinada sincronizado con las transiciones de una señal de entrada. Para poder usar un PLL es obligatorio que aparezcan transiciones en la señal cada varios símbolos. La señal de datos que transporta información de reloj codificada en la misma se denomina *self-clocking signal*.

- 3 Componente continua:** La presencia de componentes de frecuencia 0 (componente continua) no es adecuada en el caso de la transmisión de señales eléctricas ya que esto supone la presencia de corriente continua. Por tanto, son deseables las codificaciones que equilibran regularmente el número de pulsos de amplitud positiva ($+A/2$) y negativa ($-A/2$) para cancelar la componente continua.

En el caso de las señales luminosas que circulan por una fibra óptica, no tiene sentido el uso de una amplitud negativa ni existe el problema asociado a la componente continua, por lo que las codificaciones ópticas usan amplitudes entre 0 y $+A$.

- 4 Inmunidad al ruido:** Algunos códigos tienen mayor inmunidad a las interferencias que otros. Por ejemplo, por tener una mayor separación entre niveles (en el caso de algunas codificaciones digitales) o por no depender de la amplitud de la señal (como en el caso de la modulación por cambio de fase). Esto va a determinar una probabilidad de error en un bit distinta para cada código en las mismas condiciones del canal.
- 5 Detección de problemas en la línea:** Si el medio de transmisión puede quedar interrumpido o el transmisor averiado, es deseable poder distinguir entre la recepción de una señal con datos y un estado inactivo o averiado de la línea. Para esto es necesario contar con transiciones en la señal cada varios símbolos que nos permitan saber que la señal detectada sigue siendo una codificación válida. Además, incluso teniendo un sistema de detección de errores basado en un código redundante, es útil poder detectar errores de recepción cuando el símbolo recibido no se corresponde con ninguno del alfabeto de la codificación.

1-2-1 Codificaciones digitales

Las codificaciones digitales usan un conjunto limitado de niveles de la señal para codificar la información. El paso de un nivel a otro se hace mediante una transición instantánea. Las consecuencias más importantes de esta forma de codificar a nivel de espectro frecuencial son:

- El espectro de la señal comienza en la frecuencia 0
- El espectro tiene una amplitud infinita aunque la mayor parte de la energía está concentrada en la zona cercana al 0.

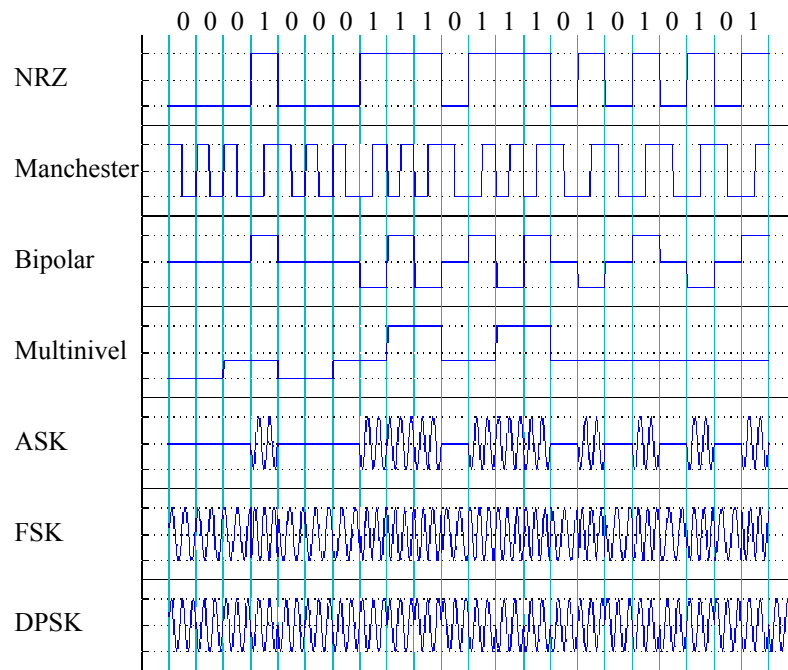


Fig. 1: Distintas codificaciones de canal para un mismo mensaje

- Dependiendo del tipo de codificación, el espectro puede tener o no una componente continua ($f=0$). Esta componente es indeseable cuando se usan señales eléctricas ya que se transforma en gran parte en energía térmica.

Por las razones anteriores, las codificaciones digitales se denominan también **transmisión en banda base**. A continuación revisamos las características de las codificaciones más relevantes. La figura 1 muestra la forma de onda de algunas de estas codificaciones para un mensaje de ejemplo, mientras que la figura 2 permite comparar el espectro correspondiente a las señales anteriores para dicho mensaje.

- 1 NRZ (No Return to Zero):** Usa dos niveles de señal para codificar los dígitos 0 ($-A/2$) y 1 ($+A/2$). Al alternar entre estos dos niveles de signo opuesto se intenta anular la componente continua, pero si el mensaje no tiene un número de ceros y unos equilibrado aparecerá una componente continua no nula.

La desventaja mayor de esta codificación es que si se manda una cadena larga de ceros o unos no aparecen transiciones en la señal, con lo que el receptor puede perder el sincronismo de bit y podría no distinguir una línea o transmisor averiado.

Una variante de la NRZ es la NRZI que codifica el '1' invirtiendo el valor de la señal respecto al símbolo anterior y el '0' manteniendo el mismo valor.

Podemos considerar también codificaciones *multinivel* derivadas de la NRZ donde cada nivel de amplitud codifica un grupo de dígitos binarios. La diferencia respecto a NRZ es simplemente la relación entre velocidad de transmisión y de modulación, aunque el resto de problemas (sincronización, errores, etc) son similares. Adicionalmente, al tener varios niveles, la separación entre los mismos disminuye, por lo que cuantos más símbolos tengamos, para obtener una determinada probabilidad de error requeriremos una relación señal/ruido mayor (un canal más silencioso).

- 2 Bifase:** Para resolver parte de los problemas de la NRZ la codificación Manchester contiene una transición obligatoria en medio de cada símbolo, con lo que el '0' se codifica con una transición descendente y el '1' con una transición ascendente. Además de no presentar componente continua, tenemos garantizada la sincronización y la detección de una codificación válida. Sin embargo, el precio a pagar es que necesitamos dos símbolos por bit, con lo que el ancho de banda requerido para transportar esta codificación es prácticamente el doble que en NRZ.

Una variante de la codificación es la *Manchester Diferencial* en la que el '1' se codifica cambiando el sentido de la transición respecto al bit anterior y el '0' manteniendo el mismo sentido.

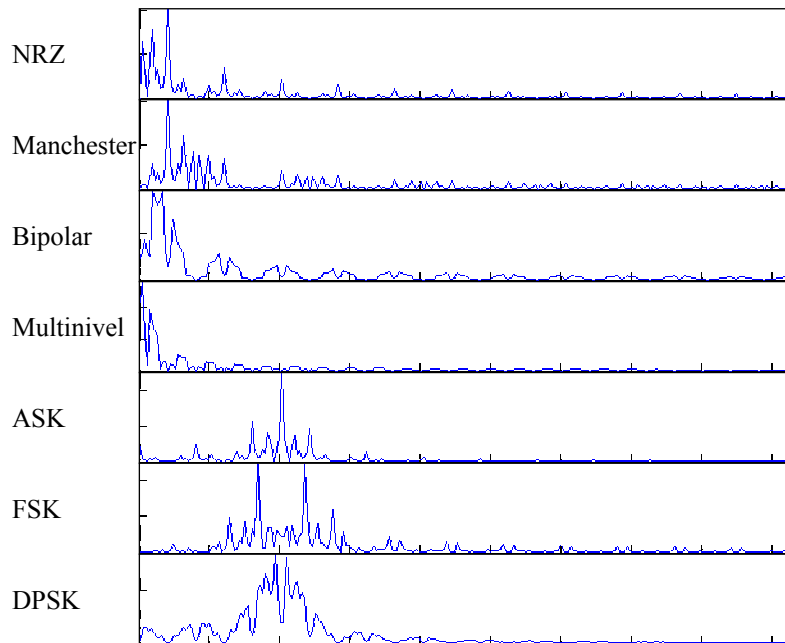


Fig. 2: Espectros de las codificaciones del mensaje de la figura 1

- 3 Bipolar:** La codificación bipolar trata de introducir transiciones en la señal a la vez que reduce el ancho de banda requerido. Usa tres niveles de señal: $-A/2$, 0 y $+A/2$. Los '0' se codifican mediante el nivel 0 , mientras que los unos se representan alternando el valor de $-A/2$ y $A/2$ para cancelar la componente continua. El ancho de banda resultante es menor que en Manchester y que incluso NRZ.

La recepción de un pulso no alternado significa un error de codificación, por lo que se pueden detectar errores en la línea fácilmente. Una secuencia de ceros todavía representa un problema de sincronización, aunque una secuencia de unos contiene obligatoriamente transiciones entre símbolos.

- 4 Bipolar con sustitución de ceros:** Una forma de evitar los problemas de una secuencia de ceros en la codificación bipolar es la inserción de violaciones en el código para romper las secuencias de ceros largas forzando la aparición de transiciones. Para ello, las técnicas más usuales sustituyen grupos de 4 u 8 ceros por un patrón de señales distinguible por la presencia de violaciones de la codificación bipolar.

Dos ejemplos de esto son el B8ZS y HDB3. B8ZS sustituye grupos de 8 ceros seguidos por el patrón $000+-0-+^1$ (si el último uno fue codificado como $+$) o $000-+0-+$ (si el último uno fue codificado como $-$). De este modo el primer cero sustituido por un pulso tiene la misma polaridad que el último uno válido, lo que constituye una violación del código que permite al receptor saber que el patrón corresponde en realidad a una secuencia de 8 ceros. La alternancia $+-$ permite equilibrar la componente continua. HDB3 sustituye secuencias de 4 ceros por el patrón $000+0$ o $000-0$ (si el número de pulsos anteriores era impar) y $+00+0$ o $-00-0$ (si era par). El patrón escogido ($+$ o $-$) depende del signo del último pulso.

1-2-2 Codificaciones analógicas (modulaciones)

Tal como se comentó al principio del apartado anterior, las codificaciones digitales se caracterizan por una distribución de energía que comienza en la frecuencia 0 , aunque dicha componente particular sea nula. Este tipo de codificaciones son, por tanto, inadecuadas para ser usadas en canales de transmisión cuya ventana de transmisión comience en una frecuencia distante del cero. Dos ejemplos concretos de esto son:

- La transmisión a través del canal telefónico, cuyo espectro va de 300 a 3400Hz en el caso de las líneas de teléfono analógicas.
- La transmisión mediante ondas de radio o microondas, donde además de las restricciones físicas (atenuación de las señales en distintas longitudes de onda inadecuadas a la transmisión) hay una serie de restricciones legales que nos impiden llenar todo el espectro frecuencial con una transmisión, debiendo limitarnos a una serie de bandas de frecuencia denominadas canales.

1. $+$ quiere decir un pulso de amplitud positiva, $-$ un pulso de amplitud negativa y 0 un nivel nulo de amplitud.

Por consiguiente, requerimos de otro tipo de codificaciones que sean capaces de ubicar el espectro de la señal en una banda de frecuencias concreta y acotada. La técnica que nos permite conseguir esto se denomina *modulación*. La modulación consiste en emitir continuamente una señal básica de cierta frecuencia y amplitud fijadas: una onda sinusoidal, cuyo espectro consta de una sola frecuencia). Esta señal se denomina *señal portadora*. La codificación consiste representar los datos mediante alteraciones predefinidas de uno de los parámetros de la señal portadora (amplitud, frecuencia o fase). La señal usada como base para controlar las alteraciones de la portadora se denomina *señal moduladora* o *envolvente* (es la información que queremos transmitir). Cada combinación posible de los parámetros constituye un símbolo. La velocidad de modulación mide cuantas veces cambiamos los parámetros de la portadora por segundo.

Los símbolos pueden estar definidos por dos o más valores distintos de un mismo parámetro o también por una combinación de valores para más de un parámetro simultáneamente (por ejemplo amplitud y fase). El alfabeto del código está constituido por el conjunto de combinaciones distinguibles de la señal.

Por ejemplo, si variamos la amplitud de una señal portadora de frecuencia f_p usando amplitud $A/4$ cuando emitamos un '0' y amplitud A cuando emitamos un '1' (dos símbolos), tendremos una señal de frecuencia fija cuya amplitud está modulada mediante otra señal de frecuencia dependiente de la velocidad de transmisión. Al modular la portadora, dejamos de tener un espectro puntual. El espectro resultante concentra la energía alrededor de la frecuencia portadora, en una zona cuyo ancho de banda está determinado por la velocidad de modulación usada.

Mediante estos dos parámetros (V_m y f_p) podemos controlar el ancho de banda resultante y diseñar codificaciones a medida del canal disponible. A continuación enumeramos algunas de las modulaciones más usuales. Las formas de onda resultantes se muestran en la figura 1 mientras que la figura 2 muestra los espectros correspondientes.

- 1 ASK (Amplitude Shift Keying):** Codifica los símbolos como dos valores de amplitud de la portadora. La señal resultante es la siguiente:

$$s(t) = \begin{cases} 0 & 0 \text{ binario} \\ A \cos(2\pi f_p t) & 1 \text{ binario} \end{cases}$$

ASK no es una codificación muy usada realmente ya que es muy sensible a cambios de amplitud de la señal debidos a la atenuación o a problemas con los amplificadores de la línea. El ancho de banda de la señal resultante es $BW = (1+r) \cdot V_t$ donde r es un parámetro que depende de la técnica usada en la emisión para limitar el ancho de banda ($0 < r < 1$). En realidad el espectro generado por la codificación ASK es simétrico respecto a la frecuencia portadora, por lo que es posible decodificar la señal completa teniendo solo una de las mitades del espectro ($r = 0$).

- 2 FSK (Frequency Shift Keying):** Codifica los símbolos como dos valores de la frecuencia de la portadora. La señal que resulta es:

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_1 t) & 0 \text{ binario} \\ A \cos(2\pi f_2 t) & 1 \text{ binario} \end{cases}$$

Los valores f_1 y f_2 corresponden a un desplazamiento $\pm\Delta F$ respecto a la frecuencia de la portadora: $f_1 = f_p - \Delta F$ y $f_2 = f_p + \Delta F$. El ancho de banda resultante es $BW = 2\Delta F + (1+r)V_t$, dependiendo de nuevo del parámetro de filtrado r . FSK es menos sensible que ASK a los errores por cambios en la amplitud de la señal por lo que se ha usado como estándar de codificación para *modems* de hasta 1200bps.

- 3 PSK (Phase Shift Keying):** Codifica los símbolos con dos fases distintas posibles en la señal. En la práctica es muy difícil comparar la fase con una señal de referencia invariable, por lo que se usa la versión llamada PSK diferencial, donde los símbolos son cambios de fase respecto a la señal en el símbolo anterior, de forma que no hace falta una señal constante de referencia. La señal resultante es:

El ancho de banda resultante es $BW = (1+r)V_t$, similar al de la ASK, con la diferencia de que en presencia de ruido blanco en el canal, PSK logra la misma tasa de bits erróneos que ASK y FSK con

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_p t + 0^\circ) & 0 \text{ binario} \\ A \cos(2\pi f_p t + \pi) & 1 \text{ binario} \end{cases}$$

3dB menos de relación señal ruido. Esto ha hecho que PSK y sus variantes multinivel sean preferibles a FSK para las codificaciones de modems telefónicos actuales.

- 4 Modulaciones PSK multinivel:** Para aumentar la velocidad de transmisión manteniendo limitada la de modulación (y por tanto el ancho de banda necesario) se usan variantes de la PSK con cuatro o más ángulos de fase y también varios niveles de amplitud en algunas de las fases. Por ejemplo, en QPSK (*Quadrature Phase Shift Keying*) se usan 4 diferencias de fase para obtener 4 símbolos:

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_p t + 45^\circ) & 11 \\ A \cos(2\pi f_p t + 135^\circ) & 10 \\ A \cos(2\pi f_p t + 225^\circ) & 00 \\ A \cos(2\pi f_p t + 315^\circ) & 01 \end{cases}$$

En QAM se usan 12 diferencias de fase donde 4 de ellas pueden tener dos amplitudes posibles, lo que representa 16 símbolos (4 bits por símbolo). Esta codificación se usa para modems de 9600 bps a 2400 baudios.

En general, el ancho de banda necesario para una codificación multinivel se puede aproximar por

1-3 Descripción del interfaz del simulador

El interfaz del programa de simulación consta de dos partes fundamentales que pueden verse en la figura 3. Las dos cajas de la derecha tienen como misión la introducción de los parámetros del medio de transmisión y de la codificación a usar. La parte de la izquierda permite introducir una secuencia de bits y observar lo ocurrido en distintos puntos del Sistema de Transmisión de Datos. Cada vez que se cambia un parámetro o el mensaje a transmitir se recalculan y muestran todas las fases del proceso de transmisión.

1-3-1 Parámetros del medio de transmisión

Los parámetros del medio de transmisión definibles en el simulador son los siguientes:

- 1 Ancho de banda del medio:** La pareja de números define los límites inferior y superior de la ventana de transmisión del canal en Hertzios. Como se usa un modelo simplificado de la atenuación, fuera de la ventana se considera una atenuación de ∞ dB mientras que dentro de la ventana se considera una atenuación constante de 0dB si la atenuación está desactivada (ver el control de atenuación debajo). La ventana del medio es representada por el rectángulo sombreado que aparece en la representación del espectro de la señal.
- 2 Relación señal/ruido en el medio (lado del transmisor):** La amplitud del ruido blanco presente en el medio se define por su relación con la amplitud de la señal transmitida expresada en dB de amplitud. La presencia del ruido blanco puede observarse en la representación de la señal recibida. El botón adyacente permite eliminar totalmente el ruido de la simulación ($S/N = \infty$ dB). La relación entre dB y el cociente entre amplitudes es la siguiente:

$$S/N_{dB} = 20 \cdot \log\left(\frac{A_S}{A_N}\right)$$

donde A_S es la amplitud de la señal transmitida. Si el medio no tiene atenuación, la señal recibida será de igual amplitud a la recibida (sin tener en cuenta la pérdida de amplitud por limitaciones en el ancho

de banda), y por tanto la relación señal/ruido se mantendrá constante en todo el medio. Por el contrario, si el medio presenta atenuación, la señal recibida tendrá menor amplitud y, por tanto, será menor la relación señal/ruido en el lado del receptor.

- 3 Atenuación por Km del medio:** Este control permite definir la perturbación de atenuación dentro de la ventana del canal. Si el botón está desactivado, la atenuación es de 0dB dentro de la ventana del canal. Si está activado, la atenuación indica en dB/Km la relación entre amplitudes de la señal tras atravesar 1 Km del medio:

$$Atenuacion(A)_{dB/Km} = 20 \cdot \log \frac{A_{in}}{A_{out}}$$

- 4 Longitud del medio:** Indica la longitud del medio en Km. La atenuación total que sufrirá la señal será:

$$A_{dB} = L_{Km} \cdot A_{dB/Km}$$

- 5 Número de muestras de la señal:** Este no es realmente un parámetro del medio, sino que controla el número de puntos usados para representar las señales emitidas y recibidas. En general el número de muestras debe ser como mínimo el doble que la velocidad de transmisión y que la frecuencia portadora si se usan codificaciones analógicas. En caso contrario, la transformada rápida de Fourier tiene muy poca precisión y la simulación será inexacta.

1-3-2 Parámetros de la codificación

Los parámetros de la codificación definibles en el simulador son los siguientes:

- 1 Tipo de codificación:** Este menú permite elegir el tipo de codificación de canal usado para transportar la información. Los tipos disponibles son: NRZ, TTL, Manchester, Manchester diferencial, Bipolar, B8ZS, Multinivel (4 niveles), ASK, FSK y DPSK (PSK diferencial).

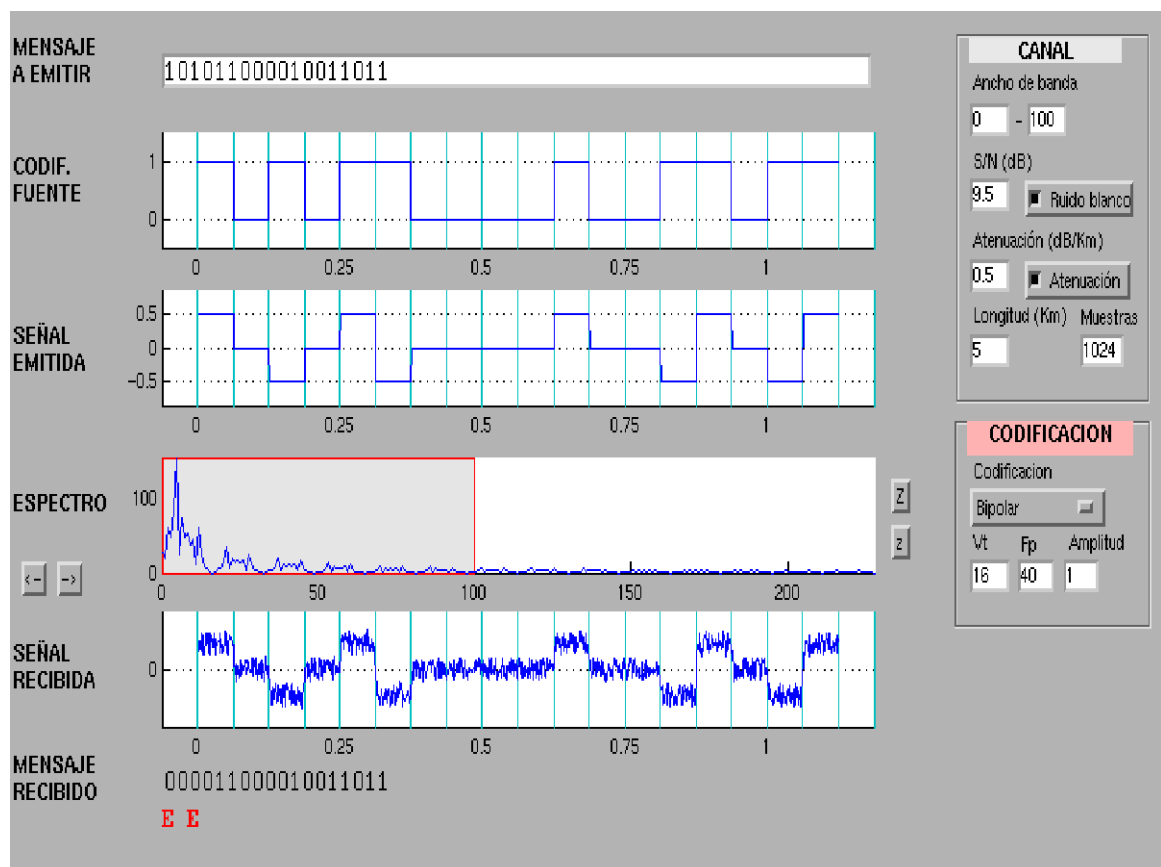


Fig. 3: Interfaz del simulador de codificaciones

- 2 Velocidad de transmisión:** Este parámetro indica la velocidad en bits por segundo (bps).
- 3 Frecuencia portadora:** Cuando se usan codificaciones analógicas (ASK, FSK o PSK), controla la frecuencia base de la señal usada para portar la información. Al usar FSK, las frecuencias f_1 y f_2 para cada símbolo están separadas una distancia Δf de la frecuencia portadora:

$$f_1 = f_p + \Delta f \text{ y } f_2 = f_p - \Delta f, \text{ donde } \Delta f = \frac{1}{6} \cdot f_p \text{ para nuestro simulador.}$$
- 4 Amplitud de la señal pico a pico:** Define la amplitud de la señal como la distancia entre el valor máximo y el mínimo. Los valores concretos de los símbolos dependen de cada codificación. En general estarán definidos entre $-A/2$ y $+A/2$, aunque en algunas codificaciones puede ser entre 0 y $+A$.

1-3-3 Representación de los resultados

La parte izquierda del simulador representa el proceso de transmisión, propagación y recepción de un mensaje. A continuación se explica el propósito de cada zona del interfaz.

- 1 Mensaje a emitir:** Se puede introducir cualquier cadena de ceros y unos como mensaje a transmitir. Además, existe un menú (usando el botón derecho sobre la casilla para el mensaje) con una lista de patrones predefinidos por su interés (0000..., 1111..., 0101..., 1010..., 00001000..., 11110111..., 00110011..., 000111000111..., secuencia aleatoria de 32 bits).
- 2 Codificación de fuente:** Muestra la codificación usada entre DTE y DCE. En el simulador se ha elegido una codificación similar a la TTL con amplitud entre 0 y 1. Hay que resaltar que la esta codificación no cambia nunca ya que es la acordada para comunicarse entre DTE y DCE. Si el DCE y el DTE están en un mismo circuito impreso, podría usar niveles CMOS o TTL. En el caso de un RS-232, por ejemplo, se usan niveles $-12V$ y $+12V$.
- 3 Señal emitida (codificación de canal):** Es la señal generada por el transmisor para representar el mensaje elegido. El aspecto de la señal (niveles, transiciones, velocidad demodulación, etc) depende de la codificación elegida. En la representación se muestran una serie de líneas verticales de color azul claro que corresponden a la división del tiempo en intervalos de 1 bit de duración. Hay que destacar que en las codificaciones cuya velocidad de modulación no se corresponde con la de transmisión, un símbolo puede durar varias veces el tiempo de bit (por ejemplo con la codificación multinivel).
- 4 Espectro:** Se muestra la representación en el dominio de la frecuencia de la señal emitida antes de sufrir ninguna perturbación. La escala vertical representa la amplitud de las componentes frecuenciales de la señal. Existen cuatro botones que permiten aumentar y disminuir la escala horizontal de la gráfica (*zoom*) y desplazar la escala horizontal (*pan*) para poder examinar con detalle el espectro de la señal. La ventana del medio de transmisión donde la atenuación es finita está representada con un rectángulo de color gris.
- 5 Señal recibida:** Es la señal que llega al equipo receptor después de sufrir distintas perturbaciones (ruido blanco, recorte del espectro debido al ancho de banda del medio y atenuación lineal dentro del ancho de banda del medio).
- 6 Mensaje recibido:** Es la cadena de bits que obtiene el DCE receptor cuando decodifica el mensaje. Si el decodificador no puede determinar el valor de un bit ya que el símbolo recibido no es reconocible imprime un '?' en lugar de dicho bit. Debajo del mensaje se imprime una línea que marca con una 'E' los bits decodificados erróneamente debido a que los símbolos han sufrido alteraciones significativas durante la propagación.
 Los bits indeterminados ('?') pueden ser detectados como errores de recepción por el DCE. Sin embargo, los bits erróneos ('E') son considerados datos válidos por el DCE y entregados al DTE, por lo que será necesario que este último verifique la validez del mensaje mediante un código detector de errores.

1-3-4 Algunas notas sobre el uso y funcionamiento del simulador

- 1 Escalabilidad:** Las unidades de tiempo usadas se pueden escalar. Esto quiere decir que si consideramos que el ancho de banda introducido para el medio está expresado en KHz, entonces podemos considerar el mismo factor de escala para la velocidad, asumiendo que está expresada en Kbps.

En este caso, la escala del espectro mostrado estará en KHz y la escala de tiempo de las señales estará expresada en milisegundos.

- 2 Dependencia de la implementación:** Las propiedades de cada codificación dependen bastante del algoritmo usado para la decodificación. Esto determina, por ejemplo, la mayor o menor sensibilidad al ruido de cada una o el ancho de banda realmente necesario (parámetro r en las modulaciones).
- 3 Influencia de la frecuencia de muestreo:** Ya que la simulación del ancho de banda del medio se basa en el procesamiento de la señal mediante la transformada rápida de Fourier (FFT), el método es sensible a la frecuencia de muestreo usada. Entre otras cosas, la resolución del espectro depende del número de muestras totales de la señal y de la frecuencia de muestreo, por lo que a mayor número de muestras y mayor número de bits en el mensaje, la resolución en Hz de la simulación aumenta (aunque también el tiempo requerido para los cálculos).

1-4 Ejercicios

Los ejercicios tienen dos partes claramente diferenciadas. Primero deben resolverse de forma teórica para verificar que hemos entendido bien los conceptos de la teoría. Una vez resueltos, los resultados obtenidos se deben verificar experimentalmente usando el simulador en el laboratorio. Realizar las sesiones de laboratorio sin haber resuelto antes los problemas no ayuda, en general, al estudio de la asignatura.

Por otro lado, hay que destacar que el simulador implementa unos algoritmos de decodificación particulares

Ejercicio 1: Supon el siguiente escenario:

Un medio ideal con ancho de banda entre de 0 a 14 Hz, sin ruido blanco y sin atenuación. Usamos una codificación de canal NRZ de amplitud 1 y $V_t=32\text{bps}$.

Parte teórica (resolver numéricamente):

- a) ¿Qué parámetro(s) está(n) mal en este sistema de transmisión?
- b) ¿Qué corregirías en el sistema?

Parte práctica (probar con el simulador):

- c) Prueba a enviar diversos patrones de bits. ¿Hay algún error? Prueba a enviar la secuencia 00000100010101010011110. Extrae conclusiones sobre lo observado.
- d) Cuando logres obtener un error de transmisión con los parámetros sin corregir, efectúa la corrección que has propuesto y observa el resultado. ¿Qué ocurre realmente cuando se configura mal un sistema de transmisión?
- e) Vamos a considerar ahora la presencia de ruido blanco en el canal. La relación S/N es de 6dB. Vuelve a usar los parámetros originales del medio sin las correcciones del apartado a. Prueba diversos patrones hasta lograr uno que dé error. Cuando obtengas un error de transmisión desconecta el ruido y observa lo que ocurre.
- f) Prueba ahora con los parámetros corregidos e intenta obtener errores con 6dB de relación S/N y sin ruido. ¿Qué relación observas entre ancho de banda, nivel de ruido y probabilidad de error? A continuación prueba a ir reduciendo el nivel S/N hasta 0dB. Compara el límite tolerable de ruido que observas con el conseguido con los parámetros originales del problema.

Mensajes especialmente sensibles a algunos errores en este ejercicio:

```
0000010001010101001111001001010100111100
11011000110001000100000110011010
101010101010101000011000010101010
```

Ejercicio 2: Repite el ejercicio anterior cambiando la codificación NRZ por Manchester. Verifica en el laboratorio de nuevo que los parámetros que propones son adecuados.

Mensajes especialmente sensibles a algunos errores en este ejercicio:

```
00100111011010000011000111110010
```

Ejercicio 3: Tenemos un canal con ancho de banda entre 0 y 3000 Hz, libre de ruido y con una atenuación de 5 dB/Km. La codificación usada es Bipolar con $V_t=32$ y amplitud 1Vpp (de -0.5 a +0.5).

Parte teórica (resolver numéricamente):

- Calcula la longitud máxima a la que se puede transmitir sin errores de decodificación. Los símbolos de la codificación Bipolar se identifican por los intervalos:
 - $(-\infty, -0.25)$: pulso negativo
 - $[-0.25, +0.25]$: cero
 - $(+0.25, +\infty)$: pulso positivo
- Considera ahora que la relación S/N en el transmisor es de 15dB. Calcula ahora la distancia máxima a la que se puede transmitir con una probabilidad de error en un bit prácticamente nula.

Parte práctica (probar con el simulador):

- Verifica que has calculado bien los dos apartados anteriores probando el mismo mensaje con distintas distancias.
- Prueba otros valores para la relación señal/ruido y la atenuación y verifica como evoluciona la distancia límite en función de la relación señal ruido y de la atenuación.

Ejercicio 4: Calcula de nuevo el apartado b del ejercicio anterior cambiando la codificación Bipolar por Manchester. Los símbolos en Bifase se identifican por los intervalos:

- $(-\infty, 0)$: pulso negativo
- $(0, +\infty)$: pulso positivo

Con el simulador vuelve a verificar tus cálculos y la evolución de la distancia límite en función del nivel de ruido y de la atenuación.

Ejercicio 5: Supon un medio libre de ruido y sin atenuación.

Parte teórica (resolver numéricamente):

- Calcula el ancho de banda requerido para transmitir con una codificación ASK a 16 bps con una portadora de 1 Vpp de amplitud y 40 Hz, suponiendo que $r=1$.
- Calcular el ancho de banda usando FSK y QSK con los mismos parámetros que en el apartado anterior, suponiendo $r=1$.

Parte práctica (probar con el simulador):

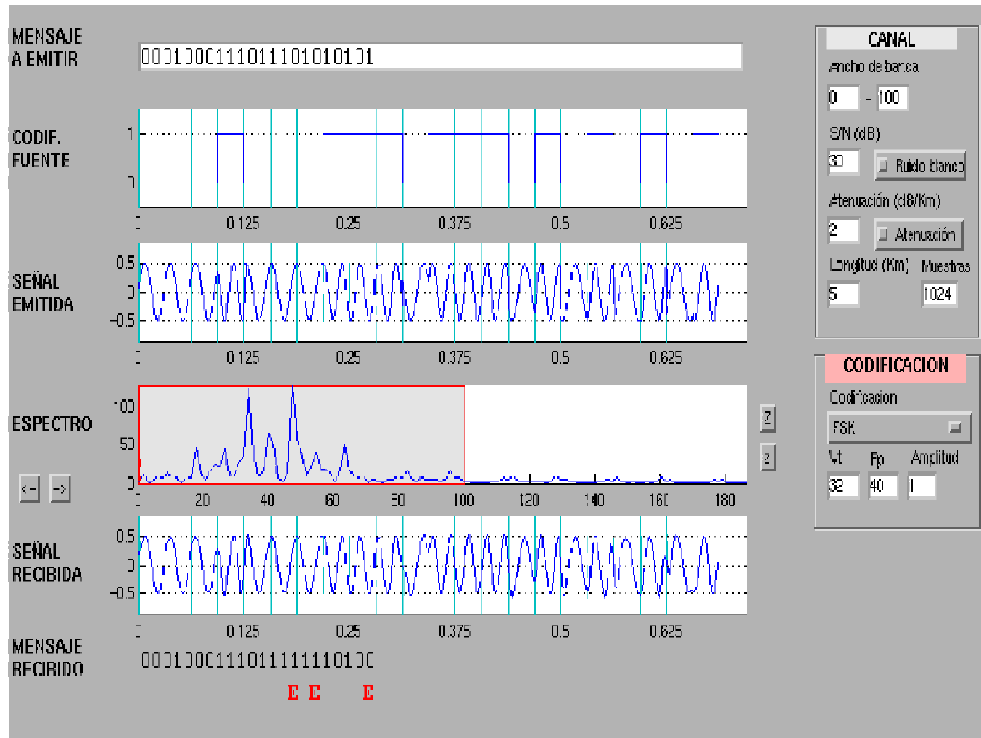
- Verifica en el simulador que dicha configuración funciona correctamente. Prueba a definir el ancho de banda calculado entre diversos límites que contengan la frecuencia portadora. Por ejemplo, $[f_p - BW/2, f_p + BW/2]$ o $[f_p, f_p + BW]$. Prueba esto mismo para las demás modulaciones teniendo en cuenta las particularidades de FSK (el uso de dos frecuencias separadas de la portadora por $\Delta f = \frac{1}{6} \cdot f_p$ en este simulador).
- Aproxima experimentalmente para cada codificación cual es el valor de r determinado por el método de decodificación.

Mensajes especialmente sensibles a algunos errores en este ejercicio:

0101010000100010101001010100001000101010

Ejercicio 6: Considera un medio con las siguientes características: ancho de banda de 0 a 100 Hz, sin ruido ni atenuación. Usamos una codificación FSK con portadora de 50Hz y amplitud 1 para transmitir a 32 bps.

Observa lo ocurrido en la figura siguiente:



Parte teórica (resolver numéricamente):

- ¿A qué fenómeno se deben los errores producidos? Pista: observa la distribución del espectro alrededor de las dos frecuencias usadas en FSK.

Parte práctica (probar con el simulador):

- Corrige el parámetro erróneo y verifica cual es el límite a partir del cual se producen errores.

Mensajes especialmente sensibles a algunos errores en este ejercicio:

01010111011111010101

Ejercicio 7: Considera un medio de transmisión con un ancho de banda entre 0 y 100Hz y sin atenuación. Usando las tres codificaciones analógicas (ASK, FSK y PSK) con portadora de 40 Hz, amplitud de 1Vpp y una velocidad de 16 bps, verifica experimentalmente las diferencias de sensibilidad al ruido entre las tres para distintos mensajes.

- Verifica experimentalmente cual es el límite de relación señal/ruido a partir del cual la probabilidad de error se dispara notablemente, para cada una de las codificaciones.
- Ordena las tres codificaciones por orden de sensibilidad al ruido blanco.